

FFGFT — Information und schwarze Löcher

Topologische Ladung als Grundinformation — Ontologie vs. Epistemologie

Johann Pascher

Unabhängiger Forscher, Oberösterreich, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064 | Zenodo: 10.5281/zenodo.20117635 (v1.1.0)

Dieses Dokument klärt, was in FFGFT unter Information im Zusammenhang mit schwarzen Löchern zu verstehen ist. Die **Grundinformation** ist keine Menge an Bits, sondern eine **topologische Ladung** — vergleichbar mit einer magnetischen Monopolladung, nicht mit Shannon-Information. Diese Ladung bleibt **topologisch erhalten**. Der algebraische Schutz durch $T \cdot m = 1$ (Dok. 078) und der Interior-Operator bei L_0 werden vollständig beschrieben. Das modifizierte Hawking-Spektrum erdet das Zugangsproblem empirisch.

Inhaltsverzeichnis

1. Das Hawking-Informationsparadoxon und seine Voraussetzungen
 2. Was Information in FFGFT nicht ist
 - 2.1 Nicht unsere Beschreibung — empirische Erdung
 - 2.2 Nicht die Summe der Detailzustände
 3. Was Information in FFGFT ist: Topologische Ladung
 - 3.1 Topologische Invarianten — kein Vernichtungsoperator
 - 3.2 Grundformel als Strukturhaltung
 - 3.3 Algebraischer Schutz vor Singularitäten (Dok. 078)
 - 3.4 Interior-Operator: Was bei L_0 passiert
 - 3.5 Grundinformation ist nicht die Gesamtbeschreibung
 4. Schwarze Löcher als Inversion
 5. Die kompaktifizierte Zeitdimension
 6. Was FFGFT behauptet — und was nicht
 7. Verbindung zur ξ -Rekursion
 - Zusammenfassung
 - Literatur
-

1. Das Hawking-Informationsparadoxon und seine Voraussetzungen

Hawking zeigte 1974, dass schwarze Löcher thermische Strahlung emittieren. Das Paradoxon setzt drei Voraussetzungen voraus, die in FFGFT nicht alle gelten: **(1)** Information = vollständiger Quantenzustand; **(2)** Zeit ist kontinuierlich; **(3)** Singularität ist physikalisch real.

Warum entsteht das Paradoxon überhaupt? Hawking setzt (implizit) voraus, dass Information epistemisch ist (was ein Beobachter rekonstruieren kann) und Zeit kontinuierlich. Beides ist in FFGFT nicht fundamental: Information ist eine topologische Ladung, keine epistemische Größe; Zeit ist auf T^4 kompaktifiziert, nicht kontinuierlich. Das Paradoxon löst sich durch Präzisierung der Voraussetzungen, nicht durch neue Physik.

2. Was Information in FFGFT nicht ist

2.1. Nicht unsere Beschreibung — empirische Erdung

Information im FFGFT-Sinne ist nicht unser Wissen über das schwarze Loch. Das Hawking-Paradoxon ist epistemisch: Kann ein äußerer Beobachter den Zustand rekonstruieren? FFGFT beantwortet eine andere Frage: Existiert die topologische Grundstruktur weiterhin?

Zugangsproblem, kein Existenzproblem — empirisch geerdet: Wäre die topologische Information wirklich vernichtet, wäre die Hawking-Strahlung exakt schwarzkörperartig. Das **modifizierte Spektrum** durch die T^4 -Windungsstruktur ist die falsifizierbare Differenz. Damit wird das Zugangsproblem physikalisch greifbar.

2.2. Nicht die Summe aller Detailzustände

Detailzustände können epistemisch verloren gehen — thermodynamische Irreversibilität, kein ontologischer Verlust.

3. Was Information in FFGFT ist: Topologische Ladung

3.1. Topologische Invarianten — kein Vernichtungsoperator

Definition der Grundinformation: Die topologische Ladung (n_θ , n_ϕ , n_3 , n_4) auf T^4 definiert *welche Art* von Teilchen existieren. Keine Menge an Bits (Shannon), sondern eine **topologische Ladung** — vergleichbar mit einer magnetischen Monopolladung oder einer Stringtheorie-Windungszahl. Das entkoppelt FFGFT sofort von der Bit-orientierten Informationsparadoxon-Debatte.

Kein Vernichtungsoperator wirkt auf topologische Invarianten. Es gibt keinen physikalischen Prozess der Windungszahlen auf null reduzieren kann ohne eine messbare Diskontinuität zu erzeugen. Klassische Singularitäten wären ein solcher Prozess — deshalb sind sie in FFGFT

strukturell ausgeschlossen. Dieser Satz steht am Beginn, nicht am Ende.

3.2. Grundformel als Strukturerhaltung

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \Rightarrow \tilde{T} \rightarrow L_0/c = \xi \cdot t_P > 0$$

T-Feld erreicht nie null. Windungsstruktur bleibt erhalten.

3.3. Algebraischer Schutz vor Singularitäten (Dok. 078)

Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt $\tilde{T} = 1/m$. Wenn $m \rightarrow \infty$, dann $\tilde{T} \rightarrow 0$ — nur asymptotisch. $\tilde{T} = 0$ exakt würde $m = \infty$ exakt erfordern — algebraisch unmöglich.

Algebraischer Schutz — Dok. 078: • $m \rightarrow \infty$ impliziert $\tilde{T} \rightarrow 0$ nur **asymptotisch**, nie exakt. • Die Singularität ist ein unerreichbarer Grenzwert, kein verbotener Zustand. • Kein geometrisches, kein quantenmechanisches Argument — **algebraisch** aus der Grundrelation allein.

3.4. Der Interior-Operator: Was bei L_0 passiert

T-Feld am Minimum

$\tilde{T}_{\min} = \xi \cdot t_P > 0$ — endlich, nicht singulär.

Maximale Windungsdichte

$1/L_0^4$ pro Raumzeitvolumen — analog zur unteren Schranke in einem Gitter mit endlichem Volumen. Niveau $N = 0$ der ξ -Leiter. Unterhalb endet der Zustandsraum.

Lagrange-Steifigkeit (Dok. 201)

$-\frac{1}{2} m_T^2 (\partial m)^2$ mit $m_T = \xi/l$ verhindert Divergenz von ∂m . Algebraische Eigenschaft der Feldgleichungen.

Topologische Bounce-Bedingung

Keine Zustände unterhalb $N = 0 \Rightarrow$ Zustandsraumgrenze, kein Kraft-Gegenkraft-Mechanismus.

Formales Kriterium für den Übergangs-Operator

Ein Interior-Operator müsste die Abbildung $(n_i) \rightarrow$ extremale Konfiguration bei L_0 beschreiben — unter Erhaltung der topologischen Ladung, mit maximaler Windungsdichte. Die T^4 -Algebra legt **Unitarität** nahe, aber nichttriviales Vertauschen mit dem thermodynamischen Limes. Das ist die offene Forschungsfrage — präzise benannt, keine prinzipielle Lücke.

Inneres eines schwarzen Lochs in FFGFT — kein unbekanntes Territorium: • $\tilde{T}_{\min} = \xi \cdot t_P > 0$ • Maximale Windungsdichte: $1/L_0^4$ • Lagrange-Steifigkeit: ∂m divergiert nicht • Zustandsraumgrenze bei $N = 0$ • Unitärer Übergangs-Operator (Details offen)

3.5. Grundinformation ist nicht die Gesamtbeschreibung

Grundinformation = **Klasse** (topologische Ladung), nicht **Instanz** (Quantenzustand). FFGFT erhält die Klasse.

4. Schwarze Löcher als Inversion — nicht als Vernichtung

Schwarzes Loch = Inversion der normalen Materiestruktur: maximale Kompression, T-Feld am Minimum. Was als Elektron einfiel, bleibt topologisch als Elektron klassifizierbar.

Zwei Ebenen — nicht verwechseln: Thermodynamisch: gerichtet, irreversibel, Entropie nimmt zu. Topologisch: Windungszahlen **topologisch erhalten**. Kein Vernichtungsoperator wirkt auf topologische Invarianten. Das Hawking-Paradoxon entsteht durch Verwechslung dieser Ebenen.

5. Die kompaktifizierte Zeitdimension

Kompaktifizierung bedeutet Periodizität der Feldkonfigurationen in der Zeitrichtung — nicht Umkehrbarkeit der thermodynamischen Zeit. Ein makroskopischer Prozess bleibt irreversibel. Unsere erlebte Zeitrichtung ist thermodynamisch emergent, nicht fundamental. Die T^4 -Topologie ist zeitrichtungsneutral — das überlastet die Theorie nicht mystisch.

Die Aussage "für immer in der Vergangenheit verloren" setzt eine absolute ontologische Vergangenheitsgrenze voraus. In einer kompaktifizierten Zeitdimension ist diese nicht selbstverständlich. n_4 bleibt topologisch erhalten.

6. Was FFGFT behauptet — und was nicht

Behauptet: (1) Keine Singularität: $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ als Untergrenze. (2) Topologische Ladung erhalten: algebraischer Schutz durch $T \cdot m = 1$. (3) Modifiziertes Hawking-Spektrum: Abweichung vom Schwarzkörper (falsifizierbar). (4) Gravitationswellen-Echos nach Verschmelzungen.

Nicht behauptet: Vollständige Zustandsrekonstruktion · Träger-Recovery · Vollständig spezifizierter Übergangs-Operator nahe $N=0$ · Aufhebung thermodynamischer Irreversibilität.

7. Verbindung zur ξ -Rekursion

Die ξ -Leiter definiert stabile Konfigurationen. Schwarze Löcher: Extremzustände am unteren Ende ($N = 0$) — innerhalb der ξ -Struktur, nicht außerhalb. Topologisch wohlbestimmt.

Zusammenfassung

Frage	FFGFT-Antwort
Warum entsteht das Paradoxon?	Hawking setzt Information als epistemisch und Zeit als kontinuierlich voraus — beides nicht fundamental in FFGFT
Was ist Grundinformation?	Topologische Ladung: $(n_\theta, n_\phi, n_3, n_4)$ auf T^4 — keine Bits
Geht Information verloren?	Topologische Ladung: nein (topologisch erhalten). Detailzustand: Zugangsproblem
Empirische Erdung	Modifiziertes Hawking-Spektrum: Wäre Information vernichtet, wäre Strahlung exakt thermisch
Algebraischer Schutz (Dok. 078)	$m \rightarrow \infty$ impliziert $T \rightarrow 0$ nur asymptotisch — Singularität unerreichbar
Was passiert bei L_0 ?	$T_{\min} > 0 \cdot \text{Max. Windungsdichte} \cdot \text{Lagrange-Steifigkeit} \cdot \text{Zustandsraumgrenze } N=0$
Gibt es eine Singularität?	Nein — L_0 als Grenze; Zustandsraum endet bei $N=0$
Irreversibel?	Thermodynamisch ja. Topologisch: Grundstruktur bleibt erhalten
Zeitkompaktifizierung	Periodität der Feldkonfigurationen, nicht Umkehr der thermodynamischen Zeit
Falsifizierbare Tests	Hawking-Spektrum (nicht exakt thermisch); Gravitationswellen-Echos
Was bleibt offen?	Übergangs-Operator $(n_i) \rightarrow \text{extremale Konfiguration bei } L_0$ unitär, Details offen

Literatur

- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7, 2333–2346.
- Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? *Nature*, 248, 30–31.
- Maldacena, J. & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781–811.
- Pascher, J. (2026). FFGFT — Epistemologische Position (Dok. 248). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- Pascher, J. (2026). FFGFT — Falsifizierbarkeit (Dok. 249). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- Pascher, J. (2026). Algebraischer Schutz, $T \cdot m = 1$ (Dok. 078). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- Pascher, J. (2026). Singularitätsvermeidung durch m_T (Dok. 201). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>